

# **Clase 3: Campo Eléctrico, Comparación de Fuerzas y Límites de Distribuciones**

Introducción al concepto de campo eléctrico y principios de superposición

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

# Índice

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Límites del problema de la barra cargada</b>                  | <b>3</b> |
| 1.1. Límite de gran distancia ( $D \gg L$ ) . . . . .               | 3        |
| 1.2. Límite de pequeña distancia ( $D \ll L$ ) . . . . .            | 3        |
| <b>2. Cascarón esférico cargado</b>                                 | <b>4</b> |
| 2.1. Puntos fuera del cascarón ( $r > R$ ) . . . . .                | 4        |
| 2.2. Puntos dentro del cascarón ( $r < R$ ) . . . . .               | 5        |
| <b>3. Comparación de fuerzas fundamentales</b>                      | <b>5</b> |
| 3.1. Fuerza eléctrica vs. gravitatoria . . . . .                    | 5        |
| 3.2. Repulsión electrostática entre protones en el núcleo . . . . . | 6        |
| <b>4. Introducción al concepto de campo</b>                         | <b>7</b> |
| 4.1. Definición general . . . . .                                   | 7        |
| 4.2. Ejemplos de campos en física . . . . .                         | 7        |
| 4.3. Motivación: necesidad de descripción local . . . . .           | 7        |
| <b>5. Campo eléctrico</b>                                           | <b>8</b> |
| 5.1. Definición . . . . .                                           | 8        |
| 5.2. Carga de prueba y límite $q_0 \rightarrow 0$ . . . . .         | 8        |
| 5.3. Campo de una carga puntual . . . . .                           | 8        |
| 5.4. Principio de superposición . . . . .                           | 9        |
| <b>6. Ejemplo: dipolo eléctrico</b>                                 | <b>9</b> |

# 1. Límites del problema de la barra cargada

Retomando el problema de la Clase 2: barra de longitud  $L$  con densidad lineal uniforme  $\lambda$ , carga puntual  $q_0$  sobre el plano bisector a distancia  $D$ . El resultado obtenido fue

$$F_x = \frac{q_0 \lambda L}{4\pi\epsilon_0 D \sqrt{D^2 + (L/2)^2}}.$$

## 1.1. Límite de gran distancia ( $D \gg L$ )

Cuando la carga de prueba está muy alejada ( $D \gg L$ ),

$$\sqrt{D^2 + (L/2)^2} \approx D,$$

$$F_x \approx \frac{q_0 \lambda L}{4\pi\epsilon_0 D^2} = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 D^2},$$

donde  $Q = \lambda L$  es la carga total de la barra. La barra se comporta como una **carga puntual**. Es esperable: desde muy lejos, el tamaño del objeto es imperceptible.

## 1.2. Límite de pequeña distancia ( $D \ll L$ )

Cuando la carga de prueba está muy cerca ( $D \ll L$ ),

$$\sqrt{D^2 + (L/2)^2} \approx L/2,$$

$$F_x \approx \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0 D} \cdot \frac{L}{L/2} = \frac{q_0 \lambda}{2\pi\epsilon_0 D}.$$

- La fuerza **decrece como**  $1/D$  (no como  $1/D^2$ ).
- Es consistente con una **distribución infinita**: al estar muy cerca, la barra parece infinitamente larga.
- No hay contradicción:  $D \gg L$  y  $D \ll L$  son regímenes mutuamente excluyentes.

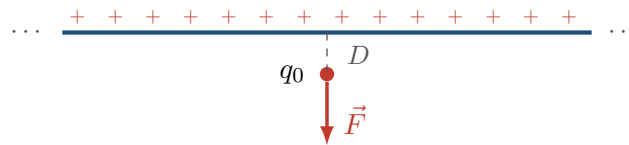
la barra se ve **puntual**:  $Q = \lambda L$

$$F \simeq \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 D^2} \sim 1/D^2$$



(a)  $D \gg L$

$L$  muy larga: parece infinita



$$F \simeq \frac{q_0 \lambda}{2\pi\epsilon_0 D} \sim 1/D \quad (\text{con } \lambda, \text{ no con } Q)$$

(b)  $D \ll L$

Los dos regímenes son **mutuamente excluyentes**, así que no hay contradicción entre  $1/D^2$  y  $1/D$ . Desde lejos el tamaño del objeto es imperceptible y sólo importa su carga total; desde muy cerca los extremos quedan fuera de alcance y el parámetro natural pasa a ser la densidad  $\lambda$  —por eso  $L$  se cancela.

### Atención

En el límite  $D \ll L$ , es mejor expresar la fuerza en términos de  $\lambda$  (densidad) que de  $Q$  (carga total), porque  $L$  se cancela.

## 2. Cascarón esférico cargado

Se considera un **cascarón esférico hueco** de radio  $R$ , con densidad superficial de carga uniforme y carga total  $Q$ . Se coloca una carga puntual  $q_0$  a distancia  $r$  del centro.

Por simetría, la fuerza es radial: si  $q_0 Q > 0$  es repulsiva, si  $q_0 Q < 0$  es atractiva. El resultado (que se probará más adelante mediante la ley de Gauss) es:

### 2.1. Puntos fuera del cascarón ( $r > R$ )

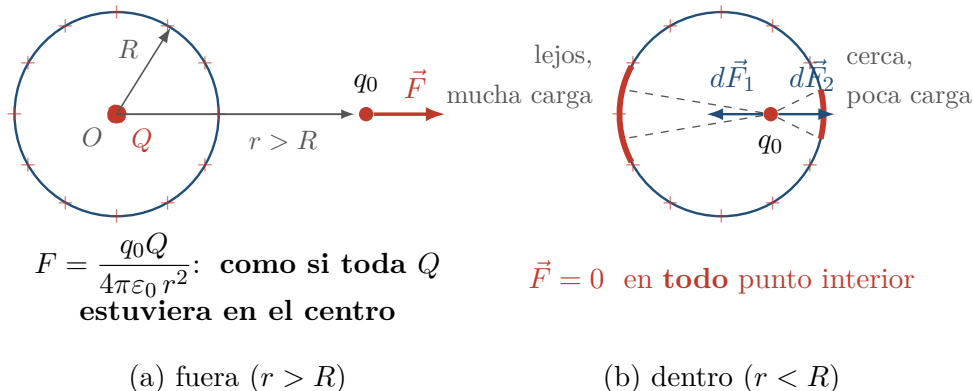
$$F = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

El cascarón se comporta **exactamente como una carga puntual** ubicada en el centro.

## 2.2. Puntos dentro del cascarón ( $r < R$ )

$$F = 0$$

$\sigma$  uniforme, carga total  $Q$



El resultado de adentro es sorprendente: el casquete cercano está más próximo —y la fuerza va con  $1/r^2$ — pero abarca menos carga; el lejano está más lejos pero abarca proporcionalmente más. Las dos dependencias se compensan **exactamente**. Ambos resultados se demostrarán con la **ley de Gauss**; por Coulomb directo la integral sobre la esfera es laboriosa.

### Resultado sorprendente

Dentro de un cascarón esférico con densidad superficial uniforme, la **fuerza neta es cero**. Aunque unas partes estén más cerca que otras, la compensación geométrica es exacta.

### Demostración pendiente

Estos resultados se probarán formalmente mediante la **ley de Gauss** en clases posteriores, donde el cálculo será mucho más simple.

## 3. Comparación de fuerzas fundamentales

### 3.1. Fuerza eléctrica vs. gravitatoria

Datos del átomo de hidrógeno:

- Distancia promedio protón-electrón:  $a_0 = 5,3 \times 10^{-11}$  m (radio de Bohr).
- Masa del protón:  $m_p = 1,67 \times 10^{-27}$  kg.
- Masa del electrón:  $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$  kg ( $\sim 4$  órdenes de magnitud más liviano que el protón).

Fuerza eléctrica:

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a_0^2} \approx 8,2 \times 10^{-8} \text{ N.}$$

**Fuerza gravitatoria:**

$$F_g = G \frac{m_p m_e}{a_0^2} \approx 3,6 \times 10^{-47} \text{ N.}$$

**Comparación:**

$$\frac{F_e}{F_g} \approx 2,3 \times 10^{39}.$$

La fuerza eléctrica es  $\sim$  **40 órdenes de magnitud mayor** que la gravitatoria a escala atómica. La gravedad es completamente despreciable en fenómenos atómicos y subatómicos.

**¿Por qué la gravedad domina en la vida cotidiana?**

- Los objetos cotidianos son **neutros** (igual número de cargas + y -).
- Las fuerzas eléctricas se cancelan a larga distancia.
- La gravedad siempre es atractiva y se acumula con la masa.
- En el experimento del peine y los papelitos, ambas fuerzas son comparables (papeles grandes no se levantan).

### 3.2. Repulsión electrostática entre protones en el núcleo

**Núcleo de hierro:** radio típico  $\sim 4 \times 10^{-15} \text{ m}$ .

**Repulsión entre dos protones:**

$$F_{pp} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{(4 \times 10^{-15})^2} \approx 14 \text{ N.}$$

¡14 N es una fuerza macroscópica (como el peso de  $\sim 1,4 \text{ kg}$ ) concentrada en dos partículas de  $10^{-15} \text{ m}$ !

#### Implicación

Si solo existiera la fuerza eléctrica, el núcleo se desintegraría instantáneamente. Debe existir la **fuerza nuclear fuerte**, de intensidad comparable, que mantiene unidos a protones y neutrones.

**Inestabilidad de núcleos grandes:** la fuerza nuclear fuerte decrece muy rápido con la distancia (alcance corto). En núcleos grandes, los protones en los extremos experimentan principalmente repulsión electrostática sin suficiente fuerza fuerte, causando radiactividad y fisión nuclear.

## 4. Introducción al concepto de campo

### 4.1. Definición general

Un **campo** es una **propiedad física que depende de la posición** (y eventualmente del tiempo):

$$\phi = \phi(\mathbf{r}, t).$$

Matemáticamente, es una función de un espacio (típicamente  $\mathbb{R}^3$  o  $\mathbb{R}^4$  si se incluye el tiempo) en otro espacio (escalares, vectores, tensores).

### 4.2. Ejemplos de campos en física

**Campos escalares** (un número por punto):

- **Temperatura:** en una sala con estufa, varía con la posición.
- **Presión:** uniforme en un salón, pero varía en la atmósfera o en fluidos.
- **Densidad** (de masa o de carga):  $\rho(\mathbf{r})$ .

**Campos vectoriales** (un vector por punto):

- **Velocidad de un fluido:** el agua al esquivar un pilar tiene velocidades diferentes en cada punto.
- **Campo de fuerzas:** la fuerza gravitatoria del Sol en diferentes puntos del espacio.
- **Campo eléctrico  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ :** objeto central de esta clase.

**Campos tensoriales** (objetos más complejos):

- **Campo de tensiones** en un material deformado.

### 4.3. Motivación: necesidad de descripción local

**Problema de la interacción a distancia:**

- En la ley de Coulomb, dos cargas interactúan directamente.
- Funciona bien en **electrostática** (cargas fijas).
- Pero si las cargas se mueven, ¿cómo sabe una carga dónde está la otra “ahora”?

#### Ejemplo de la estufa móvil

Si una estufa se mueve por el salón, la temperatura en un punto no depende de dónde está la estufa *ahora*, sino de dónde estuvo (el calor se difunde con retardo). Sin campo, habría que conocer toda la historia pasada de la estufa. Con campo, basta con la temperatura local aquí y ahora.

**Conclusión:** el campo permite una **descripción local** (“aquí y ahora”), esencial cuando hay dependencia temporal o cuando la información no se propaga instantáneamente.

## 5. Campo eléctrico

### 5.1. Definición

El **campo eléctrico**  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  en un punto del espacio se define como la **fuerza por unidad de carga** que experimentaría una carga de prueba colocada en ese punto:

#### Definición de campo eléctrico

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0}$$

- Es un **campo vectorial**.
- No depende de la carga de prueba  $q_0$  (se cancela en el cociente).
- Unidades: N/C (newton por coulomb) o V/m (volt por metro).

### 5.2. Carga de prueba y límite $q_0 \rightarrow 0$

Si la carga de prueba es demasiado grande, **perturba** la distribución original:

- En un **conductor**,  $q_0$  induce polarización: las cargas del conductor se reacomodan.
- La fuerza resultante incluye efectos de la polarización inducida (proporcionales a  $q_0^2$ , no lineales).
- Al dividir por  $q_0$  y tomar  $q_0 \rightarrow 0$ , estos efectos desaparecen.

#### Cuantización de la carga

Estrictamente, no se puede tomar  $q_0 \rightarrow 0$  porque la carga está cuantizada ( $q_0 = Ne$ ). Es una idealización matemática del continuo. Si todas las cargas están fijas (no se pueden mover), el límite es irrelevante.

### 5.3. Campo de una carga puntual

Para una **carga puntual**  $Q$  en el origen:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

**Módulo:**

$$|\mathbf{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

**Dirección y sentido:**

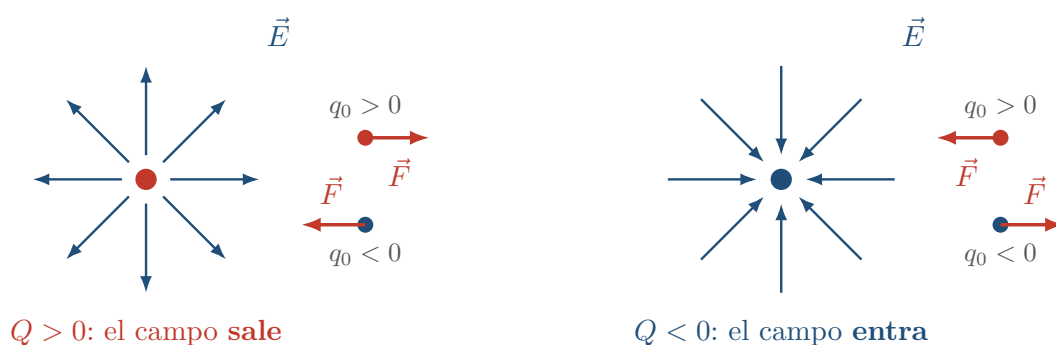
- $Q > 0$ : el campo **sale** de la carga (radial hacia afuera).
- $Q < 0$ : el campo **entra** hacia la carga (radial hacia adentro).



## Regla general

Las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas.

El sentido del campo es independiente del signo de la carga de prueba  $q_0$  (gracias a la definición  $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q_0$ ).



Las flechas azules son el campo  $\vec{E}$  de la fuente; las rojas, la fuerza  $\vec{F} = q_0 \vec{E}$  sobre una carga de prueba puesta en ese punto. Cambiar el signo de  $q_0$  da vuelta  $\vec{F}$  pero **no**  $\vec{E}$ : el sentido del campo depende sólo del signo de la **fuentes**. La longitud de las flechas de  $\vec{E}$  no está a escala: el módulo decae como  $1/r^2$ .

## 5.4. Principio de superposición

Para un sistema de  $N$  cargas puntuales:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \hat{\mathbf{r}}_i$$

El campo eléctrico total es la **suma vectorial** de los campos individuales, consecuencia directa del principio de superposición para fuerzas y la linealidad de la definición.

## 6. Ejemplo: dipolo eléctrico

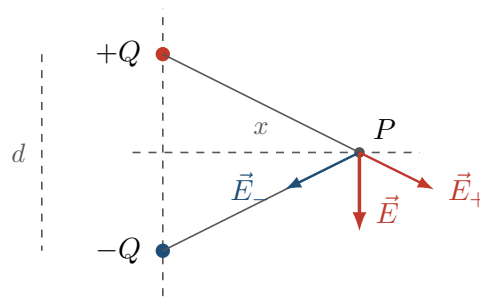
**Configuración:**

- Carga  $+Q$  en  $(0, +a)$  y carga  $-Q$  en  $(0, -a)$  sobre el eje  $Y$ .
- Punto de observación sobre el **eje**  $X$  (plano bisector), a distancia  $x$  del origen.

**Análisis de simetría:**

- Las componentes  $X$  de los campos de las dos cargas se **cancelan** por simetría (son opuestas); las  $Y$  se suman.
- Los módulos son iguales:  $|E_1| = |E_2| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(x^2 + a^2)}$ .

- El campo resultante apunta en la dirección  $-Y$  (hacia abajo, de la carga positiva a la negativa).



En el plano bisector, las componentes horizontales de  $\vec{E}_+$  y  $\vec{E}_-$  se cancelan; el campo neto  $\vec{E}$  apunta en  $-\hat{Y}$  (de la carga positiva a la negativa).

### Dirección del campo del dipolo

$$\mathbf{E}_{\text{total}} \parallel -\hat{Y}$$

El campo resultante es vertical (hacia la carga negativa), perpendicular a la línea que une las cargas.

### Tarea

El cálculo explícito del módulo se completará en la próxima clase. Se recomienda adelantar el ejercicio usando descomposición vectorial.